



1과목. 데이터 이해

1. DIKW 모델에 대한 설명과 용어가 가장 잘 연결된 것은?

- 가. A마트는 100원에, B마트는 500원에 연필을 판매한다.
 나. 다른 제품들도 A마트가 B마트보다 저렴할 것이다.
 다. 상대적으로 저렴한 A마트에서 연필을 사야겠다.
 라. A마트는 연필 가격이 저렴하다.

- ① 가: 데이터, 나: 지혜, 다: 지식, 라: 정보
 ② 가: 데이터, 나: 정보, 다: 지식, 라: 지혜
 ③ 가: 정보, 나: 지혜, 다: 지식, 라: 데이터
 ④ 가: 지혜, 나: 정보, 다: 데이터, 라: 지식

2. 데이터에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 습도, 기온, 체온 데이터는 정성적 데이터이다.
 ② 정량적 데이터는 분석하기 매우 어렵다.
 ③ 정성적 데이터는 주로 비정형 형태로, 정량적 데이터에 비해 상대적으로 가공, 분석, 활용에 많은 비용과 기술이 필요하다.
 ④ 음성, 비디오, SNS 데이터는 반정형 데이터이다.

3. 데이터베이스의 특징으로 적절한 것은?

- ① 통합 데이터: 동일한 내용이 중복되어 있지 않다.
 ② 공유 데이터: 동일 사용자가 동일 데이터를 다른 목적으로 이용한다.
 ③ 운영 데이터: 데이터베이스에 저장된 데이터는 삭제가 불가하다.
 ④ 저장 데이터: 사용자가 접근 불가한 매체에 데이터가 저장된다.

4. 기업 내부 데이터베이스에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① OLTP는 데이터 조회 및 분석에 주로 사용된다.
 ② OLAP는 다차원의 데이터를 대화식으로 분석 및 통계 요약 정보를 제공한다.
 ③ OLTP는 트랜잭션을 실시간으로 처리하며 온라인 거래 처리에 사용된다.
 ④ OLTP는 거래입력, 수정, 삭제 등 온라인 거래 처리에 사용된다.

5. 데이터베이스의 다양한 측면 중 정보의 축적과 전달 측면에서 옳지 않은 것은?

- ① 검색가능성: 사용자가 필요한 정보를 검색할 수 있다.
 ② 기계가독성: 정보처리기가 대량의 정보를 읽고 쓸 수 있다.
 ③ 원격조작성: 원거리 또는 온라인으로 이용 가능하다.
 ④ 정보관리성: 정보처리, 검색 관리 소프트웨어와 관련 하드웨어 그리고 정보 전송을 위한 네트워크 기술 발전을 견인한다.

6. 데이터와 관련된 보기 중 설명이 옳은 것은?

- 가. OLTP는 다차원 데이터를 대화식으로 분석하고 복잡한 쿼리를 빠르게 처리하여 사용자에게 통찰을 제공하는 데이터 처리 기술이다.
 나. ETL은 다양한 DBMS에서 데이터를 가져와 정리한 후, 분석에 적합한 형태로 최종 저장소에 저장하는 프로세스이다.
 다. 데이터 마이닝은 대량의 데이터에서 숨겨진 패턴과 규칙을 찾아내어 의사결정에 활용하는 기법이다.

- ① 가
 ② 가, 나
 ③ 나, 다
 ④ 가, 나, 다

7. 빅데이터 출현 배경으로 옳은 것은?

- 가. 기업 및 산업 분야의 운영 과정에서 대량의 데이터가 축적되었다.
 나. 데이터를 활용한 과학적 연구 및 알고리즘 개발이 활발해졌다.
 다. 데이터 처리, 저장, 분석을 위한 기술적 진보가 이루어졌다.

- ① 가
 ② 가, 나
 ③ 가, 다
 ④ 가, 나, 다

8. 빅데이터가 만들어낸 데이터 분석 방향의 변화로 옳은 것은?

- ① 데이터의 사후처리 방식에서 사전처리 중심으로 변화하였다.
 ② 데이터의 전수조사 방식에서 표본조사 중심으로 변화하였다.
 ③ 데이터의 질 중심에서 양 중심으로 변화하였다.
 ④ 데이터 간 상관관계에서 인과관계 중심으로 변화하였다.

9. 빅데이터 시대의 위기 요인이 아닌 것은?

- ① 사생활 침해
 ② 기업 경쟁력 약화
 ③ 책임 원칙 문제
 ④ 데이터 오용

10. 다음 중 분류 분석의 적용 사례로 옳지 않은 것은?

- ① 신용 등급 예측
 ② 스팸 메일 분류
 ③ 질병 진단 예측
 ④ 위치 및 면적으로 통한 아파트 가격 예측

2과목. 데이터 분석 기법

11. 데이터 분석 도입에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 분석 과제 우선순위를 선정해야 한다.
 ② 핵심 분석만 하지 않고 여러 개의 분석을 동시에 해야 한다.
 ③ 분석 도입을 위해 분석 과제를 도출해야 한다.
 ④ 효율적 분석을 위해 핵심 분석 과제에 집중해야 한다.

12. 분석 주제 유형에 대한 설명으로 적절한 것은?

- ① 분석 대상과 분석 방법 모두 모르는 경우, 솔루션 개발을 통해 문제를 해결한다.
 ② 분석 대상은 알지만 분석 방법을 모르는 경우, 발견을 통해 문제를 해결한다.
 ③ 분석 대상과 분석 방법 모두 아는 경우, 최적화를 통해 문제를 해결한다.
 ④ 분석 대상은 모르지만 분석 방법은 아는 경우, 발견을 통해 문제를 해결한다.

13. CRISP-DM 분석 방법론의 단계별 과정으로 옳은 것은?

- ① 데이터 이해 → 데이터 준비 → 업무 이해 → 모델링 → 평가 → 전개
 ② 데이터 이해 → 데이터 준비 → 모델링 → 평가 → 업무 이해 → 전개
 ③ 데이터 준비 → 데이터 이해 → 모델링 → 평가 → 업무 이해 → 전개
 ④ 업무 이해 → 데이터 이해 → 데이터 준비 → 모델링 → 평가 → 전개



14. 분석 과제 정의서에 대한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 분석 프로젝트의 목표 달성을 위한 구체적인 방법 및 절차가 명시되어야 한다.
- ② 분석 과제의 목표 및 범위, 분석 결과 활용 방안 등이 포함되어야 한다.
- ③ 분석에 필요한 소스 데이터, 데이터 입수 및 분석 방법 등이 포함되어야 한다.
- ④ **활용 데이터는 내부 데이터로만 제한해야 한다.**

15. 다음 문장에서 빈칸에 들어갈 용어는?

분석 모델의 성능을 평가할 때, 예측값과 실제값의 차이를 줄이는 것은
〔가〕 향상을 의미하며, 예측을 반복했을 때 예측들 간의 차이를 줄이는 것은
〔나〕 향상을 의미한다.

- ① 가: 정확도, 나: 정밀도
- ② 가: 정밀도, 나: 정확도
- ③ 가: 정확도, 나: 재현율
- ④ 가: 재현율, 나: 정확도

16. 상향식 접근법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 문제를 구체적으로 정의하기 어려운 경우에 적합하다.
- ② **확실한 구조와 데이터가 주어져야 한다.**
- ③ 프로토타입을 만들어 반복적 시행착오를 통해 점진적인 개선을 이룬다.
- ④ 데이터 탐색과 실험, 테스트를 통해 문제 해결의 통찰을 얻는다.

17. 하향식 접근법의 문제 탐색 단계에서 탐색 기법으로 옳지 않은 것은?

- ① 비즈니스 모델 기반 탐색
- ② 외부 참조 모델 탐색
- ③ 분석 유즈 케이스 탐색
- ④ **데이터 기반 탐색**

18. 우선순위 선정 기준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 난이도는 데이터 확보, 기술, 인력 등의 측면을 고려한다.
- ② 시급성은 전략적 중요도를 핵심 기준으로 삼는다.
- ③ **시급성은 전략적 중요도와 데이터 분석 비용에 의해 결정된다.**
- ④ 난이도는 낮고 시급성이 높은 과제를 우선적으로 수행한다.

19. 아래 과제 중에서 가장 먼저 해결해야 할 과제는?

과제 1 : 시급성은 높지만 난이도가 낮아 빠른 실행과 즉각적인 효과 측정 가능
 과제 2 : 시급성은 낮고 난이도가 높아 신중한 계획 수립과 장기적 투자가 필요

- ① **과제 1**
- ② 과제 2
- ③ 과제 1, 2 모두
- ④ 어떤 과제를 우선 수행할지 판단할 수 없음

20. 데이터 분석 준비도 평가에 들어갈 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 조직 및 인력
- ② 분석 기술
- ③ 분석 데이터
- ④ **재무 상태**

3과목. 데이터 분석

21. 결측값 처리에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 결측값을 대체 시 기존 데이터의 평균값으로만 해야 한다.
- ② **결측값 대체는 표본 수는 유지하여 데이터 손실을 최소화 하는데 목적이 있다.**
- ③ 결측값은 일반적으로 삭제하는 것이 가장 좋은 처리 방법이다.
- ④ 결측값을 대체하는 것으로 데이터의 편향이 유발되지는 않는다.

22. 가설 검정에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① p-value는 0과 1 사이의 값을 가지며 통계적 유의성 판단 기준이 된다.
- ② p-value가 작을수록 대립가설을 지지하는 증거가 된다.
- ③ **p-value가 유의수준(α)보다 작으면 대립가설을 기각한다.**
- ④ p-value가 유의수준(α)보다 크면 귀무가설을 채택한다.

23. [미복원] 다음 중 모집단 30명의 표본을 추출하여 체중을 추정할 때, 통계적 추론에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

24. 아래 확률분포에 대한 기대값은?

$P(X=1) = 0.4$	① 1.0
$P(X=2) = 0.3$	② 1.5
$P(X=3) = 0.2$	③ 2.0
$P(X=4) = 0.1$	④ 2.5

25. 다음 회귀분석 결과에서 결정계수 값은?

SSE (오차제곱합) = 200
 SSR (회귀제곱합) = 300

- ① 0.33
- ② 0.4
- ③ **0.6**
- ④ 0.67

26. 일표본 t-검정 결과에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

. p-value = 0.001
 . 자유도 (df) = 99
 . 표본평균 = 51.5

- ① **유의수준(α)이 0.05보다 작아 귀무가설을 기각하지 못한다.**
- ② 전체 데이터 수는 100개이다.
- ③ 표본평균이 t분포를 따른다고 가정한다.
- ④ 확률변수가 정규분포를 따른다는 가정이 필요하다.



27. 데이터 분포에서 중앙 50%의 흩어진 정도를 나타내는 지표는?

- ① 평균
- ② 표준편차
- ③ 중앙값
- ④ 사분위 범위

28. 다차원척도법(MDS)의 활용 사례로 옳은 것은?

- ① 매출 예측
- ② 주택 가격 예측
- ③ 영화 간 유사성 분석 및 시각화
- ④ 고객 마케팅 효과 분석

29. 독립변수 A, B에 대해 피어슨 상관계수가 0.8이고, p-value가 0.01일 때의 옳은 것은?

- ① A와 B는 양의 선형 관계를 가지고 유의수준 0.05에서 통계적으로 유의하다.
- ② A의 값이 커짐에 따라 B의 값은 작아지는 경향을 보인다.
- ③ 유의 수준에 무관하게 상관계수는 통계적으로 유의하다.
- ④ 두 변수가 비선형 관계를 갖고 있을 가능성이 높다.

30. 아래 표에서 X, Y 두 변수의 표본 공분산은?

X : 1, 2, 3, 4, 5
Y : 2, 4, 5, 6, 8

- ① 3.5
- ② 4.0
- ③ 4.5
- ④ 5.0

31. 다음 중 주성분 분석(PCA)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 주성분 분석은 비지도 학습이다.
- ② 분산을 극대화하는 방향으로 주성분을 생성한다.
- ③ 상관관계가 높은 변수들의 선형결합을 통해 차원을 축소하여 변수를 축약한다.
- ④ 주성분 수는 데이터 수만큼 생성이 가능하다.

32. 데이터마이닝 수행 단계의 순서로 옳은 것은?

- ① 목적 설정 → 데이터 가공 → 데이터 준비 → 기법 적용 → 검증
- ② 목적 설정 → 데이터 준비 → 데이터 가공 → 기법 적용 → 검증
- ③ 데이터 가공 → 데이터 준비 → 목적 설정 → 기법 적용 → 검증
- ④ 데이터 가공 → 데이터 준비 → 기법 적용 → 목적 설정 → 검증

33. 다음 중 상관분석에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 상관계수의 통계적 유의성을 검정할 수 있다.
- ② 상관계수의 절대값이 1에 가까울수록 강한 선형 관계를 의미한다.
- ③ 상관 분석을 통해 독립 변수에 따른 종속 변수의 값을 예측할 수 있다.
- ④ 피어슨 상관계수는 연속형 변수에서 두 변수 간의 선형관계를 측정한다.

34. 다음 중 정상 시계열의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 시점에 무관하게 평균과 분산이 일정하다.
- ② 시간의 흐름에 따라 변동성이 있다.
- ③ 특정 구간에서 일정한 값을 가진다.
- ④ 공분산은 시차에 의존하지 않고 시점에 의존한다.

35. [미복원] 잔고와 수입에 따른 신용카드 연체 가능성을 회귀분석한 결과에 관한 문제

36. 다음 중 분류 분석의 정의로 옳은 것은?

- ① 두 변수 간의 관계를 파악하고 예측하는 분석이다.
- ② 이미 분류된 데이터를 바탕으로 새로운 데이터가 속할 그룹을 예측하는 분석이다.
- ③ 데이터들 사이에 숨겨진 패턴 구조를 찾아내어 그룹화하는 분석이다.
- ④ 분석 데이터의 평균 또는 합을 예측하는 분석이다.

37. 다음 중 인공신경망(ANN)에 대한 설명을 옳지 않은 것은?

- ① 은닉층이 없는 인공신경망은 로지스틱 회귀와 동일한 역할을 수행한다.
- ② 은닉층은 비선형 활성화 함수를 통해 복잡한 비선형 관계를 학습한다.
- ③ 렐루(ReLU) 함수는 입력값이 0보다 작으면 0으로, 0보다 크면 입력값을 그대로 출력한다.
- ④ 렐루(ReLU) 함수를 활성화 함수로 사용할 때, 은닉층이 없는 인공신경망은 로지스틱 회귀 모형과 동일한 특성을 가진다.

38. 단일 은닉층으로 구성된 다층 퍼셉트론에서 입력층 20개 노드, 은닉층 50개 노드, 출력층 3개로 구성될 때, 편향(Bias)를 제외한 가중치의 개수는?

- ① 73
- ② 150
- ③ 1150
- ④ 3000

39. 시그모이드(Sigmoid) 함수의 출력 범위로 옳은 것은?

- ① $y > 0$
- ② 0 또는 1
- ③ $-1 \leq y \leq 1$
- ④ $0 \leq y \leq 1$

40. 앙상블 모형에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 부스팅은 각 모델을 병렬 학습한 후 최종 결과를 보팅 방식으로 집계하여 통합한다.
- ② 부스팅은 이전 모델의 오차를 보완하기 위해 순차적으로 모형을 학습한다.
- ③ 앙상블 모델은 항상 단일 모형보다 정확한 분석 성능을 보여준다.
- ④ 모델 간 상관관계를 낮추어 예측 성능을 향상시키는 분석 모형이다.



41. 다음 중 인공신경망의 구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 입력층의 노드 수는 입력 데이터 특성 수에 따라 결정된다.
- ② 적은 은닉층은 과소적합 발생 가능성 및 복잡한 모델에는 부적합할 수 있다.
- ③ 모든 은닉층은 항상 동일한 개수의 노드로 구성되어야 한다.
- ④ 은닉층의 수는 모형의 복잡도와 학습 능력에 영향을 미친다.

42. 다층 퍼셉티론(MLP)에서 출력층의 결과가 다변(multiclass)일 때, 주로 사용하는 활성화 함수는?

- ① 렐루 (ReLU)
- ② 시그모이드 (Sigmoid)
- ③ 하이퍼볼릭 탄젠트 (Hyperbolic Tangent)
- ④ 소프트맥스 (Softmax)

43. X축은 1-특이도(False Positive Rate)를, Y축은 민감도를 나타낸 그래프는?

- ① ROC 커브
- ② PR 커브
- ③ 산점도
- ④ 이익 곡선

44. 실제 값이 참(True)인 경우 모델이 참으로 올바르게 예측한 비율을 의미하는 지표는?

- ① 정확도 (Accuracy)
- ② 정밀도 (Precision)
- ③ 재현율 (Recall)
- ④ F1-Score

45. 의사결정나무에서 가지치기 시 평가기준으로 사용되기 어려운 것은?

- ① 지니 지수
- ② 엔트로피 지수
- ③ 카이제곱 통계량
- ④ 잔차 제곱합

46. K-Means 군집 분석에서 초기 군집 중심 설정 방법으로 옳은 것은?

- ① 데이터셋 내 모든 데이터의 평균을 군집 중심으로 설정한다.
- ② 데이터셋 내 모든 데이터의 중앙값을 군집 중심으로 설정한다.
- ③ 데이터셋 내 무작위로 선택된 임의의 K개 관측점을 설정한다.
- ④ 군집의 개수만큼 평균값을 설정한다.

47. 아래는 아이템 별 거래 집합이다. Apriori 알고리즘을 적용하고 최소 지지도를 2로 설정했을 때, 길이가 가장 긴 빈발 항목 집합은?

아이템 거래 : {a, b}, {a, b, d}, {b, c, e}, {d, e}, {a, b, c, e}

- ① {a, b}
- ② {a, b, d}
- ③ {b, c, e}
- ④ {a, b, c, e}

48. 다음 중 연관 분석에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 지지도는 전체 거래 중 특정 물건들이 동시에 나타나는 비율을 의미한다.
- ② 일반적으로 연관 분석 시 지지도보다 신뢰도가 더 중요하다.
- ③ 조건 반응(If - then) 기반으로 분석 결과에 대한 명확한 이해가 가능하다
- ④ 대표적인 예시로 장바구니 분석이 있다.

49. 아래 특정 기간 동안 판매된 음료 구매 건 수를 통해 “커피 → 우유”의 지지도는?

음료	커피	우유	녹차
구매건수	100	100	100

커피 + 우유	우유 + 녹차	녹차 + 커피	커피 + 우유 + 녹차
250	200	200	50

- ① 0.2
- ② 0.25
- ③ 0.3
- ④ 0.35

50. 최장연결법을 이용한 군집분석 수행 결과에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

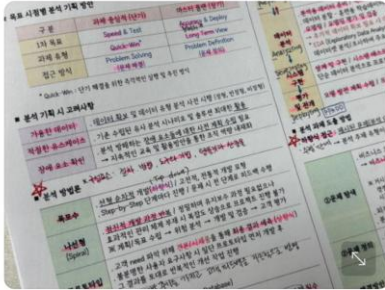
- ① 군집 간 거리는 가장 멀리 떨어진 개체들의 거리를 기준으로 한다.
- ② 군집 간 거리가 최소인 군집들을 순차적으로 합치면서 계층 구조를 형성한다.
- ③ 군집분석은 재분석 시 결과가 달라질 수 있다.
- ④ 이상치에 민감하며, 군집 간 거리가 이상치에 크게 영향을 받을 수 있다.

꿈꾸는라이언 ADsP 핵심 요약노트

만족도 100% 생생한 후기를 직접 확인해보세요 :)

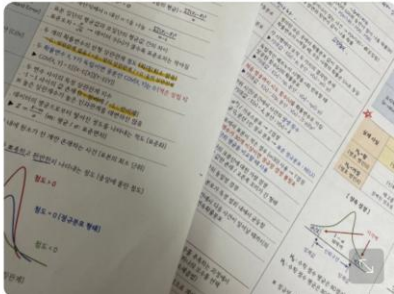
★★★★★ 5
like*** · 25.07.28. · 신고

한달사용 pdf 파일로 받아서 패드랑 인쇄물로 공부했어요! 요약이 잘되어 있어서 처음 강의 들을때 필기하기 좋아요! 특히 3과목 공부할때 이해 잘 됨..



★★★★★ 5
y0*** · 24.08.08. · 신고

민트책으로 단기간 해보려다 정말 안될거 같아서 찾아보다 요약집 구매했는데 진짜 넘넘 좋아요 ㅠ ㅠㅠ😭 민트책으로 문제 풀다가 영 이젠 배운적없어 라고 요약봉 보면 ... 있는데 제가 그냥 다 넘겼것 ... 구냥최고염💙💙💙



★★★★★ 5
alsd*** · 24.09.11. · 신고

한달사용기 여기 진짜 요약집 맛집입니다. 이거보고 2주만에 합격했어요

★★★★★ 5
tnfl*** · 24.09.06. · 신고

한달사용기 합격합격입니다. 평소에 단권화하며 공부하는데 꿈꾸는라이언에 필기하며 단권화에 성공했어요. 합격하고 싶으면 구매하세요ㅎㅎ

★★★★★ 5
lswo*** · 25.08.29. · 신고

한달사용 중요한 부분만 있어서 좋았어요 이거 보고 기출만 풀어서 합격했어요~

★★★★★ 5
sue5*** · 25.09.04. · 신고

한달사용 여기서 진짜 시험 다나와요 합격함 3주컷

★★★★★ 5
ro*** · 25.09.08. · 신고

한달사용 이 노트만 보고 합격했습니다!

★★★★★ 5
lks*** · 25.08.05. · 신고

한달사용 직병이라 공부시간 부족했는데 진짜 덕분에 합격했습니다!! 한 눈에 보기 좋고 피드백 반영도 빠르고 무조건 구매해서 보세요!!

★★★★★ 5
jhs8*** · 25.08.05. · 신고

시험까지 기간이 얼마 안남았는데 서점책은 너무 두꺼워서 가성비로 구매했습니다
가성비 최고인것 같습니다
시험은 만점이 목표가 아니라 합격만 하면 되니까요

★★★★★ 5
ro*** · 25.08.21. · 신고

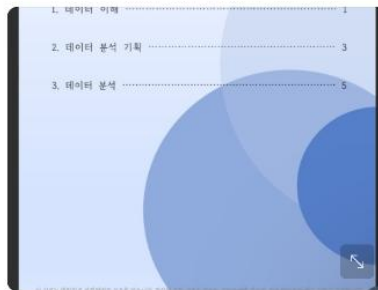
합격하는 데 큰 도움을 받았습니다

★★★★★ 5
kwee*** · 24.09.05. · 신고

한달사용기 깔끔하게 정리가 되어있어 공부하기 수월했고
덕분에 합격했습니다
좋은자료 감사합니다

★★★★★ 5
6354*** · 25.04.25. · 신고

무료로 나눠주시는 1,2과목 자료 보고 구매 안 할 수가 없었습니다..😭 진짜 최고여.. 문제풀다가 모르는 개념까지 모두 다 정리 되어있어요!!!
다른과목도 공부 예정인데 무조건 또또또 라이언 구매할거예요



리뷰가 도움이 되었나요?

0

★★★★★ 5
divl*** · 25.04.23. · 신고

ADsP 요약노트는 핵심만 콕콕 짚어져서 공부할 때 정말 편하고 유용했어요. 복잡하게 느껴졌던 개념들도 한눈에 정리돼 있어서 이해가 쉬웠고, 기출 위주로 중요한 내용이 잘 담겨 있어서 시험 대비에 딱이었어요. 컬러나 도표도 깔끔하게 되어 있어서 집중도 잘 되고, 짧은 시간에 효율적으로 읽고 싶을 때 정말 추천하고 싶은 자료예요.

★★★★★ 5
sj*** · 24.08.10. · 신고

내용이 너무 좋아요. 비전공자인데도 이해가 되도록 정리해놨네요 감사합니다

★★★★★ 5
lees*** · 25.08.05. · 신고

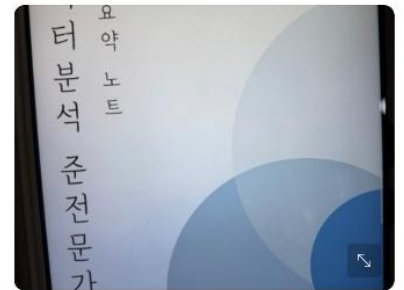
이 꿈꾸는라이언 ADsP 요약노트, 시험 앞두고 시간 없는 분들한테 진짜 꿀템이에요! 시험에 자주 나오는 핵심 개념만 깔끔하게 정리되어 있어서 머리에 쏙쏙 들어오고 공부 시간도 확 줄여주더라고요. 물론 이것만 보기보다는 기본서랑 같이 보면서 혹시 모를 오류를 체크하고 내용을 내는 데 정말 큰 도움이 될 거예요!

★★★★★ 5
gh*** · 24.09.09. · 신고

한달사용기 합격에 가장 큰 도움이 되었습니다! 강추!

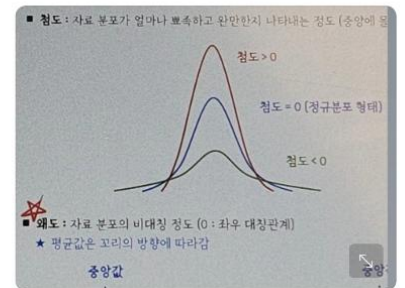
★★★★★ 5
kimh*** · 25.04.22. · 신고

비전공자로서 추천을 많이 받아 구매하게되었습니다~ 바로 파일이 전송되고 깔끔하게 정리잘되어있어요
후기가 좋은 평 만큼 믿고 보는 자료인 만큼 꼭 합격하겠습니다



★★★★★ 5
khan*** · 25.04.17. · 신고

너무 깔끔한 요약 덕분에 공부하기 쉬워졌습니다. 비전공자라 내용이 낯설고 어려웠는데 기본 틀을 잡을 때 많은 도움이 됐어요!
그래프 자료들도 이해하는데 많은 도움이 됐습니다



여기를 바로 클릭하세요!

